

OBJECTIFS

- Connaître les lignes trigonométriques dans le triangle rectangle : cosinus, sinus, tangente.
- Mener des raisonnements et s'initier à la démonstration en utilisant les propriétés des figures, des configurations et des transformations.

I Les fonctions trigonométriques

1. Définitions

À RETENIR

Définitions

Soit ABC un triangle rectangle en A .

- On appelle **cosinus de l'angle** $\widehat{ABC}$ le rapport :

$$\cos(\widehat{ABC}) = \frac{\text{longueur du côté adjacent à } \widehat{ABC}}{\text{longueur de l'hypoténuse}} = \frac{AB}{BC}$$

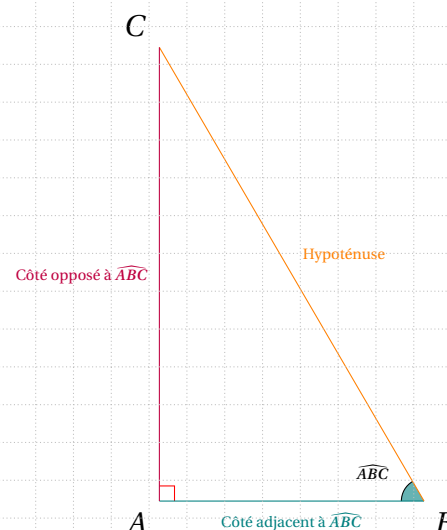
- On appelle **sinus de l'angle** $\widehat{ABC}$ le rapport :

$$\sin(\widehat{ABC}) = \frac{\text{longueur du côté opposé à } \widehat{ABC}}{\text{longueur de l'hypoténuse}} = \frac{CA}{BC}$$

- On appelle **tangente de l'angle** $\widehat{ABC}$ le rapport :

$$\tan(\widehat{ABC}) = \frac{\text{longueur du côté opposé à } \widehat{ABC}}{\text{longueur du côté adjacent à } \widehat{ABC}} = \frac{CA}{AB}$$

Le cosinus, le sinus et la tangente sont des grandeurs sans unité.



INFORMATION

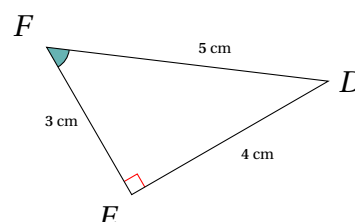
On peut retenir ces définitions à l'aide du mnémotechnique « CAH-SOH-TOA » :

$$\cos(\text{angle}) = \frac{\text{adjacent}}{\text{hypoténuse}} \quad \sin(\text{angle}) = \frac{\text{opposé}}{\text{hypoténuse}} \quad \tan(\text{angle}) = \frac{\text{opposé}}{\text{adjacent}}$$

EXERCICE 1

On considère le triangle DEF ci-contre. Effectuer les calculs suivants.

1. $\cos(\widehat{EFD}) = \dots\dots\dots$
2. $\sin(\widehat{EFD}) = \dots\dots\dots$
3. $\tan(\widehat{EFD}) = \dots\dots\dots$



2. Propriétés

À RETENIR ☞

EXERCICE 2 📄

L'objectif de cet exercice est de prouver la dernière propriété. Soit ABC un triangle rectangle en A .

1. Que vaut $\sin(\widehat{ABC})$?

$\sin(\widehat{ABC}) = \dots\dots\dots$

2. Que vaut $\cos(\widehat{ABC})$?

$\cos(\widehat{ABC}) = \dots\dots\dots$

3. Simplifier le quotient $\frac{\sin(\widehat{ABC})}{\cos(\widehat{ABC})}$.

$\frac{\sin(\widehat{ABC})}{\cos(\widehat{ABC})} = \dots\dots\dots$

4. Conclure. $\dots\dots\dots$

☞ Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/troisieme/trigonometrie/#correction-2>.

II Utilisation dans un triangle rectangle

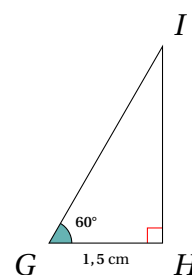
1. Calculer la longueur d'un côté

À RETENIR ☞

EXEMPLE 💡

Le triangle GHI ci-contre est rectangle en H . Calculons IG .

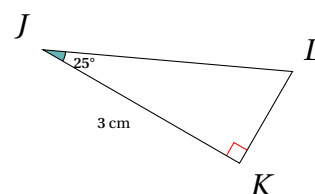
$$\begin{aligned}\cos(\widehat{IGH}) &= \frac{GH}{IG} \\ \cos(60^\circ) &= \frac{1,5}{IG} \\ IG &= \frac{1,5}{\cos(60^\circ)} = 3\end{aligned}$$



EXERCICE 3

On considère le triangle JKL ci-contre. Calculer une valeur approchée de KL .

.....



Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/troisieme/trigonometrie/#correction-3>.

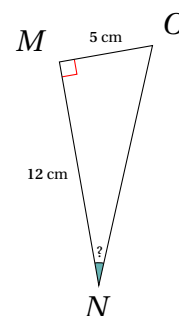
2. Calculer la mesure d'un angle

À RETENIR

EXEMPLE

Le triangle MNO ci-contre est rectangle en M . Calculons une valeur approchée de $\widehat{MNO}$.

$$\begin{aligned}\tan(\widehat{MNO}) &= \frac{OM}{MN} \\ \tan(\widehat{MNO}) &= \frac{5}{12} \\ \widehat{MNO} &= \arctan\left(\frac{5}{12}\right) \approx 23^\circ\end{aligned}$$



INFORMATION

Remarque

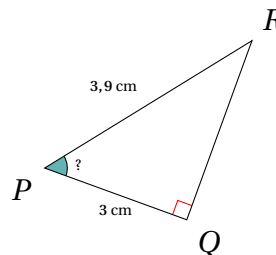
Les fonctions arccos, arcsin et arctan permettent d'inverser respectivement cos, sin et tan. Ainsi, si α désigne la mesure d'un angle aigu :

$$\arccos(\cos(\alpha)) = \alpha \quad \arcsin(\sin(\alpha)) = \alpha \quad \arctan(\tan(\alpha)) = \alpha$$

EXERCICE 4

On considère le triangle PQR ci-contre. Calculer une valeur approchée de $\widehat{RPQ}$.

.....



Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/troisieme/trigonometrie/#correction-4>.